

一、光模块行业龙头公司估值与竞争格局

当前光模块行业龙头公司存在估值与增速倒挂现象：龙头公司估值处于最低水平，未来业绩增速最快且确定性最强；而部分中小型公司虽有增长，但增速不及龙头，估值却相对较高。随着 5 月底至 7 月业绩期临近，市场交易逻辑将更倾向于业绩确定性，龙头公司有望凭借估值优势和增长潜力获得资金青睐，这一趋势已在近期市场中有所体现。

二、英伟达 Scale Up 光互联方案的技术路径及影响

（一）方案定位与技术路径

英伟达计划在 RUBIN ULTRA 的 2 层互联采用光互联方案，主要因该层互联距离较长，铜缆难以满足需求，而光互联在今年 GTC 上被黄仁勋明确提及重要性，标志其战略布局加码。目前内部存在三种研发方案，处于“跑马竞争、互为兜底”阶段：

CPU 方案：性能最优（电芯片与光引擎共载板，效率高、功耗低），且符合英伟达构建封闭生态以对抗云厂商自研 ASIC 的战略需求，为主观倾向方案；

NPU 方案：技术简单、落地快、成本低，性能约为 CPU 的 80%，近几周内部呼声提升，作为过渡方案备选；

可插拔光模块方案：仅作为 CPU/NPU 方案均不成熟时的兜底选项。

（二）决策节点与市场影响

英伟达预计于 2026 年 5-7 月确定最终方案，若 CPU 产业化落地顺利（良率、性能达标），将优先采用 CPU 方案，市场预期不变；若落地受阻，则可能选择 NPU 方案，而非可插拔光模块。

若选 NPU 方案：

中际旭创、新易盛将从原 CPU 方案的“边角料价值量”转向 NPU 核心价值量（NPU 本质为“去外壳光模块”，技术门槛低），且市场对 CPU 替代光模块的担忧短期缓解；

天孚通信可与中际旭创、新易盛瓜分 NPU 份额（类似 1.6T 光模块模式，提供光引擎）；

源杰科技作为大陆光芯片供应商，有望更易进入英伟达供应链。

长期趋势： CPU 为终极方案，NPU 为过渡方案（可能使用 2-5 年），但 NPU 可给中国厂商争取 CPU 研发时间（如 2.5D/3D 封装技术追赶）。

三、光芯片市场结构性供需分析

（一）产品特性与供需分化

光芯片为非标品，下游客户（谷歌、Meta、AWS 等）需求存在差异化，扩产需匹配特定客户，单纯扩产难以形成有效供给，因此整体过剩风险较低。但 2027 年底至 2028 年初可能出现结构性变化：

中低端（50/70 毫瓦）：主要用于 400G/800G 光模块，受未上市供应商（武汉敏芯、纳真科技、宏晟光电等）扩产及分离式生产模式（外购外延片+后道封装）普及影响，供需或趋于平衡甚至略有过剩；

次高端（100/120/150 毫瓦）：用于 1.6T 光模块及 NPU，高端（200G EMR、300 毫瓦以上 CW 激光器）用于 1.6T 光模块及 CPU，预计 2028 年甚至 2029 年仍将持续缺货。

四、源杰科技投资逻辑与产品布局

（一）核心投资逻辑

推荐源杰科技的核心逻辑在于**产品结构升级与高端产品突破**，中长期可对标 Lumentum。

（二）产品结构升级

次高端产品放量：依托下游大客户中际旭创、新易盛（核心产品为 1.6T 光模块及 NPU），源杰将从 2026 年以 50/70 毫瓦 CW 激光器为主，转向 2027 年以 100/120/150 毫瓦 CW 激光器为主，快速脱离中低端市场；

100G EMR 出货：2026 年下半年随着产能释放，源杰将启动 100G EMR 量产，通过核心客户进入北美产业链，打开市场空间。

（三）高端产品突破

200G EMR 与 400 毫瓦 CW 激光器：针对英伟达 CPU 需求，源杰已启动送样，预计 2026 年底至 2027 年初突破北美核心客户，一旦落地，产品矩阵将覆盖 Lumentum 核心品类；

竞争优势：扩产速度快于 Lumentum，且供应稳定性优于海外厂商（无跳票记录，获下游客户认可）。

（四）估值与目标

当前源杰估值较低，未来六个月目标市值 2500-3000 亿元；若高端产品突破，2027 年底有望对标 Lumentum（当前人民币市值 5000 亿元，远期或达万亿）。

推荐标的

核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技；

关注小票：长光华芯、光库科技。